

Ejemplo para formular una investigación Causal

Implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC para mejorar la calidad del proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica, 2026.

[Acción] + de + [Variable Independiente] + para + [Variable Dependiente] +
en + [Unidad de Análisis], [Espacio], [Tiempo].

Una pregunta causal busca responder:

¿Qué efecto produce X sobre Y?

Donde:

X = variable independiente (la solución/mejora propuesta)

Y = variable dependiente (el problema que pretendo mejorar)

Paso 1. Identificar el problema

Se observa una situación problemática.

Ejemplo:

En una empresa metalmecánica se observa un alto porcentaje de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas.

Paso 2. Precisar el proceso afectado

No debe ser muy general.

- Mal planteado: Problemas en la producción.
- Mejor planteado: Alto porcentaje de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas.

Paso 3. Identificar la posible causa o intervención

Aquí se define qué se aplicará para mejorar el problema.

Ejemplo:

Implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC.

Paso 4. Identificar el efecto esperado

Debe ser medible.

Ejemplos:

- Reducción de defectos.
- Reducción del tiempo de ciclo.
- Reducción de costos.

Paso 5. Formular el problema causal

Estructura recomendada: “No se conoce en qué medida la implementación de X influye en Y en Z.

Ejemplo:

No se conoce en qué medida la implementación de Lean Six Sigma influye en la reducción de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica.

Paso 6. Formular la pregunta causal

Estructura: ¿En qué medida X influye en Y en Z?

Ejemplo:

¿En qué medida la implementación de Lean Six Sigma influye en la reducción de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica?

Paso 7. Verificar que sea causal

La pregunta debe tener:

Intervención(X): Lean Six Sigma

Efecto: reducción de defectos

Contexto: proceso de soldadura en empresa metalmecánica

Medición: porcentaje de defectos, tiempo de ciclo o costos

Fórmula práctica

¿En qué medida la implementación de [metodología/intervención] influye en [resultado medible] en [proceso/empresa/contexto]?

Ejemplo final:

¿En qué medida la implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC reduce el porcentaje de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica?

1. Pregunta

¿En qué medida la implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC reduce el porcentaje de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica?

2. Hipótesis

2.1 Hipótesis de Investigación (H_1)

La implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC reduce significativamente el porcentaje de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica.

2.2 Hipótesis Nula (H_0)

La implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC no reduce significativamente el porcentaje de defectos en el proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica.

Nota: al decir **significativamente**, debemos realizar la demostración estadística.

3. Variables de Investigación

3.1 Variable Independiente (X):

Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC: Corresponde a la metodología de mejora que será aplicada para optimizar el proceso de soldadura.

3.2 Variable Dependiente (Y)

Calidad del proceso de soldadura: Representa el desempeño del proceso después de implementar la variable independiente

Posibles dimensiones de la variable dependiente y sus indicadores

- Calidad del producto : Porcentaje de defectos (%)

- Eficiencia del proceso : Tiempo de ciclo (minutos)
- Productividad : (unidades/hora)